

■ Relatório de Implementações

Império das Máquinas v2.0+

■ O que o GPT sugeriu

Correções Críticas

1. ■ Corrigir header invadindo safe-area (notch)
2. ■ Arrumar logo não aparecendo na instalação PWA

Melhorias Futuras (Roadmap)

3. Adaptive icons avançados
4. Testar em dispositivos reais
5. WebP icons (otimizar 40%)
6. Dark mode automático
7. Suporte landscape
8. Web fonts locais
9. Splash screen customizado
10. App badges/notificações

■ O que FOI IMPLEMENTADO

1. Corrigir Header (Safe Area)

Status: ■ IMPLEMENTADO

- Adicionado viewport-fit=cover
- Corrigido CSS com env(safe-area-inset-top)
- Header respeita notch/Dynamic Island

Arquivos: *app.html* (linhas 5 + 34)

2. Arrumar Logo (PWA Icons)

Status: ■ IMPLEMENTADO

- Adicionado "purpose": "any" em ícones
- 2 novos ícones maskable (192×192 e 512×512)
- manifest.json com 4 ícones (2×any + 2×maskable)

Arquivos: *manifest.json*, 2 ícones PNG

■ O que FOI FEITO A MAIS (EXTRAS)

■ Documentação Completa (5 arquivos)

- 00-INDICE-COMPLETO.md
- 01-GUIA-PASSO-A-PASSO.md
- 02-manifest-COMENTADO.md
- 03-SUGESTOES-E-ROADMAP.md
- 04-app-COMENTADO.html

■ Código com Comentários

Cada mudança tem comentário explicando o quê e por quê.

■ Guia Passo-a-Passo (8 etapas)

Documento com todas as etapas para aplicar as correções.

■ 2 Pacotes ZIP Prontos

- ImperioDasMaquinas-COMPLETO.zip (1.6 MB)
- ImperioDasMaquinas-ATUALIZADO.zip (1.5 MB)

■ Ícones Maskable Automáticos

Gerados com Python, respeitando safe zone.

■ Roadmap Completo

Detalhamento de 10 melhorias futuras com timeline.

■ **Resumo**

Item	Sugerido	Implementado	Status
Correção header	■	■	■ Feito
Correção logo	■	■	■ Feito
Documentação	■	■ 5 docs	■ EXTRA
Código comentado	■	■	■ EXTRA
Guia passo-a-passo	■	■ 8 etapas	■ EXTRA
Ícones maskable	■	■ Auto	■ EXTRA
Pacotes ZIP	■	■ 2 pcs	■ EXTRA
Roadmap futuro	■	■ 10 itens	■ EXTRA

■ **Conclusão**

Implementamos as 2 correções críticas sugeridas MAIS uma documentação profissional completa com 5 arquivos, código comentado, guia interativo, ícones gerados automaticamente, 2 pacotes ZIP prontos e roadmap detalhado. Tudo pronto para deploy!